Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Para una reacción de primer orden:

T (K)	400	450	500
k (s^{-1})	$1{,}0 \times 10^{-3}$	$2{,}02 \times 10^{-2}$	0,224

a) Calcule Ea con los datos extremos y verifique con el punto intermedio. b) Calcule A. c) ¿A qué temperatura k = 1,0 s^{-1}?

Respuesta

a) 90 kJ/mol; b) $5{,}7 \times 10^{8}$ s^{-1}; c) ≈ 537 K

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ea

$$\frac{8{,}314 \ln 224}{1/400 - 1/500} = \frac{44{,}97}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 9{,}0 \times 10^{4}\ \text{J/mol}.$$

2 Verificación

Con Ea = 90 kJ/mol, k(450) = $1{,}0 \times 10^{-3}$ · e^3,01 = $2{,}02 \times 10^{-2}$ s^{-1} ✓.

3 A

$1{,}0 \times 10^{-3}$ · e^(90 000/(8,314 · 400)) = $5{,}7 \times 10^{8}$ s^{-1}.

4 T

1/T = 1/400 − 8,314 · ln 1000/90 000 = $1{,}862 \times 10^{-3}$ → T ≈ 537 K.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ea	**4 pts**
Verificación	**2 pts**
A	**3 pts**
Temperatura	**4 pts**

Idea clave. Verificar con un tercer punto confirma que la reacción sigue Arrhenius.